Multiplikasjonsprinsippet for sannsynlighet

Nivå 2 ●●○

MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke sannsynlighetstre og gange langs greinene.

Slik gjør du

Eksempel

Du kaster en terning og snurrer et lykkehjul med 4 like felt (ett er rødt). Hva er sannsynligheten for sekser og rødt?

Svar: $\frac{1}{24}$

1. Uavhengige hendelser: gang sammen
2. $1/6 \cdot 1/4 = \frac{1}{24}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Du kaster to terninger. Hva er sannsynligheten for to seksere?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) Du kaster en terning to ganger. Hva er sannsynligheten for partall begge gangene?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) I en pose er det 3 røde og 5 blå kuler. Du trekker to kuler med tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er røde?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) I en pose er det 4 røde og 3 blå kuler. Du trekker to kuler med tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er blå?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) I en pose er det 3 røde og 3 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er røde?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) I en pose er det 7 røde og 6 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er blå?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) I en gruppe er det 7 gutter og 5 jenter. To trekkes ut tilfeldig til å lede et møte. Hva er sannsynligheten for at begge er jenter? Tegn et sannsynlighetstre.

Svar: _____

b) Sannsynligheten for at bussen er forsinket, er 1/5 hver dag, uavhengig av andre dager. Hva er sannsynligheten for at den er forsinket både mandag og tirsdag?

Svar: _____

c) I en gruppe er det 6 gutter og 8 jenter. To trekkes ut tilfeldig til å lede et møte. Hva er sannsynligheten for at begge er jenter? Tegn et sannsynlighetstre.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{1}{36}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 1/6 · 1/6 = $\frac{1}{36}$

b) $\frac{1}{4}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 3/6 · 3/6 = $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

Oppgave 2

a) $\frac{9}{64}$

3/8 · 3/8 → = $\frac{9}{64}$

b) $\frac{9}{49}$

3/7 · 3/7 → = $\frac{9}{49}$

Oppgave 3

a) $\frac{1}{5}$

3/6 · 2/5 → = $\frac{6}{30} = \frac{1}{5}$

b) $\frac{5}{26}$

6/13 · 5/12 → = $\frac{30}{156} = \frac{5}{26}$

Oppgave 4

a) **5/33**

5/12 · 4/11

b) **1/25**

1/5 · 1/5 = 1/25

c) **4/13**

8/14 · 7/13